



Теория вероятностей

Теория вероятностей — это раздел математики, который помогает отвечать на вопросы вида: "Насколько вероятно, что произойдёт то или иное событие?"

1. Что такое событие

Событие — это результат, который может произойти в каком-то опыте или эксперименте.

Примеры событий:

- При броске кубика выпадет число 4.
- При вытягивании карты из колоды она окажется синей семеркой (колода Uno).
- При подбрасывании монеты выпадет «орёл».

2. Вероятность события

Вероятность показывает, насколько часто мы ожидаем увидеть событие, если опыт повторять много раз.

Чтобы посчитать вероятность, используют формулу:

$$P(A) = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{число всех возможных исходов}}$$

3. Простые примеры

- Монета — 2 возможных исхода: «орёл» или «решка». Вероятность «орла» = $1/2$.
- Кубик — 6 возможных исходов (от 1 до 6). Вероятность выпадения четвёрки = $1/6$.
- Мешок шаров: 3 красных и 2 синих — всего 5 шаров. Вероятность достать красный = $3/5$.

4. Сумма вероятностей

Если события не могут произойти одновременно, то вероятность того, что случится одно из них, равна сумме их вероятностей.

Пример: Вероятность того, что на кубике выпало четное число или 1.

Четные числа на кубике: 2, 4, 6. Вероятность выпадения четного числа: $1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6$.

Вероятность выпадения 1: $1/6$

Вероятность 1 или четного: $1/6 + 3/6 = 4/6 = 2/3$

5. Произведение вероятностей

Если два события **независимы** (одно не влияет на другое), то вероятность того, что они оба произойдут, равна произведению вероятностей.

Пример 1: Вероятность того, что на кубике дважды подряд выпадет 6.

Вероятность первого выпадения $1/6$, второго также $1/6$. Вместе $1/6 \times 1/6 = 1/36$

Пример 2: Вместе подкидывают монету и кубик. Какова вероятность что выпадет сочетание "орёл" и 6?

Вероятность "орла" = $1/2$, вероятность числа 6 на кубике = $1/6$. Вместе $1/2 \times 1/6 = 1/12$

6. Вероятность 0 и 1

Вероятность события всегда находится в интервале от 0 до 1.

Вероятность 0 — событие никогда не произойдёт,
вероятность 1 — событие произойдёт всегда.

Сумма вероятностей всех событий одного эксперимента равна 1

Последнее изменение: суббота, 27 сентября 2025, 14:03